

BACCALAUREAT SESSION 2012

A- On pose $U = \cos\theta + i\sin\theta$ $V = \cos\theta - i\sin\theta$

- 1- Montrer que $UV = 1$ et calculer $U + V, U - V, U^m + V^m$ et $U^m - V^m$ en fonction de $\theta (m \in \mathbb{Z})$.
- 2- Développer $(U + V)^3 + (U - V)^3$ puis utiliser les résultats obtenus au 1) pour donner l'expression linéaire de $\cos 3\theta$ et $\sin 3\theta$ et $\cos^3\theta$ et $\sin^3\theta$
- 3- Calculer les intégrales $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3\theta \, d\theta$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\theta \, d\theta$ en utilisant les résultats de la question précédente.

B- Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{e^{2x}}{e^x - 1}$. On désigne par (C) la courbe représentative de f .

1. Démontrer l'ensemble de définition de f et calculer les limites de f aux bornes de cet ensemble.
2. Démontrer que la courbe (Γ) d'équation $y = 1 + e^x$ est asymptote à (C) en $+\infty$
Préciser la position relative de (C) et (Γ)
3. Etudier les variations de f et tracer (Γ) et (C).

C- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\log_3 x = \frac{1}{2} + \log_9(4x + 15)$